1. 求函数 $f(t)=5e^{-2t}-\sin 2t, t\geq 0$ 的 Laplace 变换。

解：

$$\boxed{F(s)=\frac{5}{s+2}-\frac{2}{s^2+4}}.$$

2. 求函数 $F(s)=\frac{2s+2}{s^2+2s+5}$ 的 Laplace 逆变换。

解：

方法1：利用位移性质$\mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\}=e^{at}f(t)$，

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{2\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right\}=2e^{-t}\cos(2t).$$

方法2：

$$F(s)=\frac{2s+2}{s^2+2s+5}=\frac{1}{s+1-2\mathrm{j}}+\frac{1}{s+1+2\mathrm{j}},$$

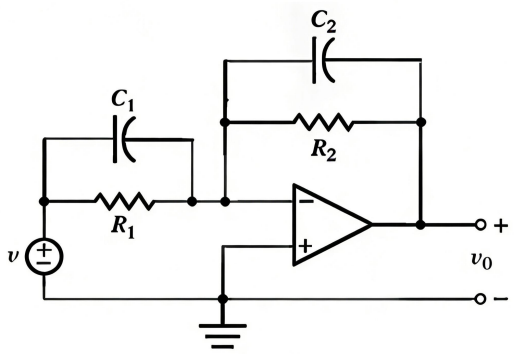
由 Laplace 变换表知 $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s-a}\}=e^{at}$，故

$$\begin{aligned}f(t)=\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}&=e^{(-1+2\mathrm{j})t}+e^{(-1-2\mathrm{j})t}\\&=e^{-t}\cdot 2\cos(2t)\quad\text{(利用欧拉公式)}.\end{aligned}$$

最终：

$$\boxed{f(t)=2e^{-t}\cos(2t)}$$

3. 下图是一个典型的运算放大器电路。假设电路是理想放大器，且各参数为 $R_1=R_2=100\ \mathrm{k\Omega}$，$C_1=10\ \mu\mathrm{F}$，$C_2=5\ \mu\mathrm{F}$，计算电路的传递函数。



解：

方法1：KCL法

$$\frac{v}{R_1}+C_1\frac{dv}{dt}+C_2\frac{dv_o}{dt}+\frac{v_o}{R_2}=0.$$

零初始条件下拉氏变换得

$$\left(\frac{1}{R_1}+C_1s\right)V(s)=-\left(\frac{1}{R_2}+C_2s\right)V_o(s).$$

方法2：复阻抗法

$$\frac{V(s)}{R_1//\frac{1}{sC_1}} = -\frac{V_o(s)}{R_2//\frac{1}{sC_2}}.$$

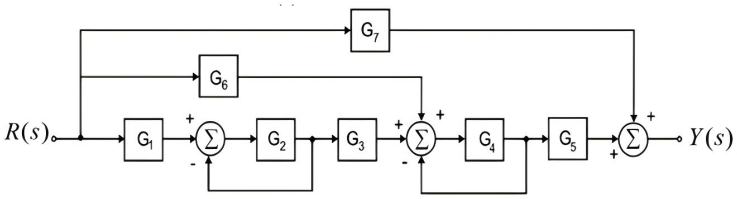
两种方法最终求得的传递函数为

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V(s)} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1+sR_1C_1}{1+sR_2C_2}.$$

代入各参数的值：

$$\boxed{G(s) = -\frac{1+s}{1+0.5s} = -\frac{2(s+1)}{s+2}.}$$

4. 系统方框图如下图所示，计算系统的传递函数 $G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$(用方框图化简法)。



解： 化简局部负反馈环 G_2 与 G_4：等效传递函数为

$$H_2(s) = \frac{G_2}{1+G_2}, H_4(s) = \frac{G_4}{1+G_4}.$$

G_1，H_2和G_3并联，并联后和G_6串联，得

$$M_1(s) = G_6 + \frac{G_1G_2G_3}{1+G_2}.$$

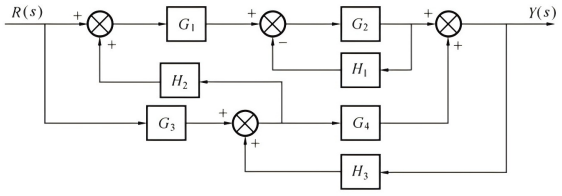
M_1，H_4和G_5串联后和G_7并联，得总传递函数

$$G(s) = G_7 + M_1 \cdot \frac{G_4G_5}{1+G_4}.$$

最终结果：

$$\boxed{G(s) = G_7 + \left(G_6 + \frac{G_1G_2G_3}{1+G_2}\right) \cdot \frac{G_4G_5}{1+G_4}.}$$

5. 控制系统方框图如下图所示，试利用梅森公式求系统闭环传递函数。



解： 前向通路：

$$P_1 = G_1G_2, P_2 = G_3G_4, P_3 = G_1H_2G_2G_3.$$

回路：

$$L_1 = -G_2H_1, L_2 = G_4H_3, L_3 = G_1G_2H_3H_2.$$

互不接触回路：

$$L_1L_2 = -G_2H_1G_4H_3.$$

不存在三个及以上的互不接触回路。

系统的特征式为

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + L_1L_2 \\ &= 1 + G_2H_1 - G_4H_3 - G_1G_2H_3H_2 - G_2H_1G_4H_3.\end{aligned}$$

各前向通路对应的余子式 Δ_i

$$\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 1 + G_2H_1, \Delta_3 = 1.$$

代入梅森公式计算得

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{1}{\Delta}(P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2 + P_3\Delta_3) \\ &= \frac{G_1G_2 + G_3G_4(1 + G_2H_1) + G_1G_2G_3H_2}{1 + G_2H_1 - G_4H_3 - G_1G_2H_3H_2 - G_2H_1G_4H_3}.\end{aligned}$$

答案： 系统的闭环传递函数为

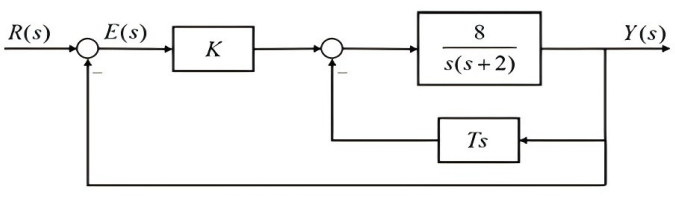
$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2 + G_3G_4(1 + G_2H_1) + G_1G_2G_3H_2}{1 + G_2H_1 - G_4H_3 - G_1G_2H_3H_2 - G_2H_1G_4H_3}}.$$

6. 某系统结构如下图所示。

(1) 当 $K = 2,\ T = 0$ 时，求系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自然振荡频率 ω_n。此时，单位阶跃响应的稳态误差 e_{ss} 是多少？

(2) 当 $K = 2$ 时，求 T 的取值，使得系统的单位阶跃响应的超调量 $\sigma\% = 16.3\%$，此时，系统的峰值时间 T_p 为多少？

(3) 在保证 $\zeta = 0.707$ 和单位斜坡输入时系统的稳态误差 $e_{ss} = 0.25$ 的条件下，请确定 K 和 T 的取值。



解： 由系统结构图可求得系统的开环、闭环传递函数为

$$G(s)=\frac{8K}{s^2+(2+8T)s},\Phi(s)=\frac{8K}{s^2+(2+8T)s+8K}.$$

其中 $\omega_n^2=8K$，$2\zeta\omega_n=2+8T$。

(1)当 $K=2$，$T=0$ 时，有

$$2\zeta\omega_n=2,\omega_n^2=16.$$

解得：

$$\boxed{\omega_n=4，\ \zeta=0.25}$$

该系统为 I 型系统，单位阶跃输入下的稳态误差

$$\boxed{e_{ss}=\frac{1}{1+K_p}=0}$$

(2)当 $K=2$ 时，$\omega_n^2=8\times2=16$，$\omega_n=4$。要求超调量 $\sigma\%=16.3\%$，由超调量公式解得$\zeta=0.5$。代入 $2\zeta\omega_n=2+8T$ 得

$$\boxed{T=\frac{1}{4}=0.25}$$

峰值时间为

$$\boxed{T_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}=\approx 0.9069\ \text{s}}$$

(3) 给定 $\zeta=0.707$，单位斜坡输入稳态误差 $e_{ss}=0.25$。速度误差系数

$$K_v=\lim_{s\to0}sG(s)=\lim_{s\to0}\frac{8K}{s+2+8T}=\frac{1}{e_{ss}},$$

再结合$\omega_n^2=8K$，$2\zeta\omega_n=2+8T$ 解得

$$\boxed{K=4,T=0.75}$$

7. 考虑一单位负反馈系统，其开环传递函数为

$$L(s)=G_c(s)G(s)=\frac{8}{s(s^2+6s+12)}$$

(1) 请求出该系统的闭环传递函数 $T(s)$。

(2) 请用一个二阶系统来近似 $T(s)$。

解：

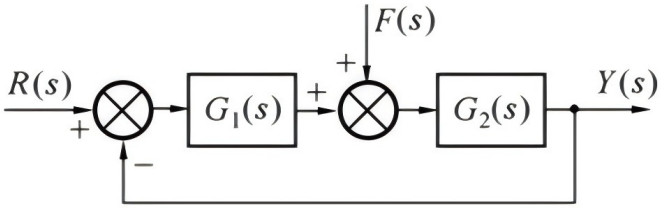
$$\boxed{T(s)=\frac{8}{s^3+6s^2+12s+8}=\frac{8}{(s+2)^3}}$$

备注：本意考察主导极点，但题目设置三个重根离虚轴的距离一样，答案合理即可。

8. 某控制系统的方框图如下图所示。当扰动信号分别为 $f(t)=1(t), f(t)=t$ 时，试计算下列两种情况下系统响应扰动信号 $f(t)$ 的稳态误差：

(1) $G_1(s)=K_1,\quad G_2(s)=\frac{K_2}{s(T_2s+1)}$

(2) $G_1(s)=\frac{K_1(T_1s+1)}{s},\quad G_2(s)=\frac{K_2}{s(T_2s+1)}\quad (T_1>T_2)$



解： 先由特征方程说明稳定性!

对于扰动输入 $f(t)$，将参考输入 $r(t)$ 置零，则系统输出 $Y(s)$ 对扰动 $F(s)$ 的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{F(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}.$$

定义扰动引起的误差 $e(t)=-y(t)$，其 Laplace 变换为 $E(s)=-Y(s)$，故误差传递函数

$$\frac{E(s)}{F(s)}=-\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}.$$

由终值定理，稳态误差

$$e_{ss}=\lim_{s\to0}sE(s)=\lim_{s\to0}s\cdot\frac{E(s)}{F(s)}\cdot F(s).$$

(1)当 $G_1(s)=K_1$，$G_2(s)=\frac{K_2}{s(T_2s+1)}$ 时，

$$\frac{E(s)}{F(s)}=-\frac{K_2}{s(T_2s+1)+K_1K_2}.$$

将$f(t)=1(t), f(t)=t$分别进行拉氏变换，代入e_{ss}的表达式即可。最终结果:

$$\boxed{f(t)=1(t), e_{ss}=-\frac{1}{K_1}; f(t)=t, e_{ss}=\infty}$$

(2) 当 $G_1(s)=\frac{K_1(T_1s+1)}{s}$，$G_2(s)=\frac{K_2}{s(T_2s+1)}$（$T_1>T_2$）时，

$$\frac{E(s)}{F(s)}=-\frac{K_2s}{T_2s^3+s^2+K_1K_2T_1s+K_1K_2}.$$

同(1)可得最终结果：

$$\boxed{f(t)=1(t), e_{ss}=0; f(t)=t, e_{ss}=-\frac{1}{K_1}}$$

9. 已知系统的特征方程为

$$s^6 + 4s^5 - 4s^4 + 4s^3 - 7s^2 - 8s + 10 = 0$$

试确定在 s 平面右半部的特征根数目，并计算其共轭虚根之值。

解： 列写劳斯表如下：

s^6	1	-4	-7	10
s^5	4	4	-8	0
s^4	-5	-5	10	0
s^3	0	0	0	0 (全零行)

出现全零行，用其上一行构造辅助多项式：

$$A(s) = -5s^4 - 5s^2 + 10 = -5(s^4 + s^2 - 2).$$

对辅助多项式求导：

$$\frac{dA(s)}{ds} = -20s^3 - 10s.$$

用导数系数代替全零行，继续列劳斯表：

s^6	1	-4	-7	10
s^5	4	4	-8	0
s^4	-5	-5	10	0
s^3	-20	-10	0	0
s^2	-2.5	10	0	0
s^1	-90	0	0	0
s^0	10	0	0	0

劳斯表第一列元素符号依次为：+、+、−、−、−、−、+。符号变化次数为2，故系统在 s 右半平面有2个特征根。

解辅助方程 $A(s) = 0$，即

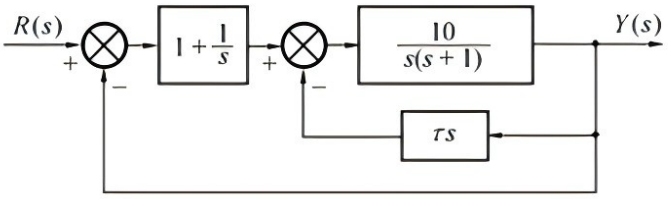
$$s^4 + s^2 - 2 = 0.$$

解得

$$s = \pm 1, \quad s = \pm \mathrm{j}\sqrt{2}.$$

因此，系统的共轭虚根为 $\boxed{\pm \mathrm{j}\sqrt{2}}$，右半平面特征根数目为 $\boxed{2}$。

10. 已知系统方框图如下图所示。试应用 Routh 稳定判据确定能使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围。



解： 由系统方框图可求得系统的开环传递函数为

$$G_k(s) = \frac{10}{s^2 + (10\tau + 1)s},$$

闭环特征方程为

$$D(s) = s^3 + (10\tau + 1)s^2 + 10s + 10 = 0.$$

列写 Routh 表如下：

s^3	1	10
s^2	$10\tau + 1$	10
s^1	$\dfrac{100\tau}{10\tau + 1}$	0
s^0	10	

系统稳定的充要条件是 Routh 表第一列元素全为正，即

$$\begin{cases} 10\tau + 1 > 0, \\ \dfrac{100\tau}{10\tau + 1} > 0, \\ 10 > 0. \end{cases}$$

解得使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围为

$$\boxed{\tau > 0}.$$